

TEORÍA COMPLETA DE BIOLOGÍA PARA LA PAU

Basado en el temario oficial para la prueba de acceso a la universidad 2025-2026

Este documento cubre todos los bloques temáticos necesarios: Bioquímica, Biología Celular, Metabolismo, Genética, Evolución, Microbiología, Inmunología, Fisiología y Biotecnología.

1. BIOQUÍMICA

La bioquímica estudia la composición química de los seres vivos. Los bioelementos y las biomoléculas son los componentes esenciales.

1.1 Bioelementos y oligoelementos

- Bioelementos primarios (96%): C, H, O, N, S, P.
- Bioelementos secundarios (3.3%): Ca, Na, K, Mg, Cl, Fe.
- Oligoelementos (0.1-0.01%): Zn, Cu, Mn, Co, I, B, etc.

1.2 El agua

- Es la molécula más abundante. Sus propiedades (disolvente, cohesión, adhesión, elevada capacidad calorífica) derivan de su polaridad y puentes de hidrógeno.
- Funciones: disolvente universal, transporte, termorregulación, acción amortiguadora, reactivo químico.

1.3 Sales minerales

- Disueltas (iones): mantienen el pH, la osmolaridad y permiten la excitabilidad nerviosa.
- Precipitadas: forman estructuras duras (carbonato cálcico en conchas, hidroxapatita en huesos).

1.4 Glúcidos (Hidratos de carbono)

- Monosacáridos: glucosa, fructosa, ribosa ($C_6H_{12}O_6$). Energía inmediata.
- Disacáridos: sacarosa (glucosa + fructosa), lactosa (glucosa + galactosa).
- Polisacáridos: almidón (reserva vegetal), glucógeno (reserva animal), celulosa (estructural vegetal), quitina (exoesqueleto artrópodos).

1.5 Lípidos

- Ácidos grasos: saturados (sólidos) e insaturados (líquidos, aceites).
- Acilglicéridos: grasas de reserva (tejido adiposo).
- Fosfolípidos: forman la bicapa lipídica de las membranas celulares.
- Esteroides: colesterol (estructural), hormonas sexuales, vitamina D.
◆ *El colesterol es un lípido que forma parte de la membrana plasmática y es precursor de las hormonas sexuales y la vitamina D.*

1.6 Proteínas

- Están formadas por aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos.
- Estructura primaria (secuencia lineal), secundaria (α -hélice, β -hoja), terciaria (plegamiento tridimensional) y cuaternaria (asociación de subunidades).
- Funciones: enzimas, transporte (hemoglobina), defensa (anticuerpos), estructural (colágeno), contráctil (actina, miosina).
◆ *La desnaturalización de una proteína es la pérdida de su estructura tridimensional (secundaria, terciaria y/o cuaternaria), perdiendo su función.*

1.7 Enzimas

- Son proteínas con actividad catalítica. Aceleran reacciones biológicas sin consumirse en el proceso.
- Modelo de ajuste inducido (Koshland).

- Factores que afectan a la actividad enzimática: temperatura, pH, concentración de sustrato, presencia de inhibidores.
 ◆ *La lisozima degrada la pared bacteriana, la catalasa descompone el peróxido de hidrógeno.*

1.8 Ácidos nucleicos

- ADN (ácido desoxirribonucleico): almacena la información genética. Bases: A, G, C, T. Pentosa: desoxirribosa.
- ARN (ácido ribonucleico): implicado en la síntesis de proteínas. Bases: A, G, C, U. Pentosa: ribosa. Tipos: ARNm, ARNt, ARNr.
 ◆ *La doble hélice del ADN fue descubierta por Watson y Crick en 1953 gracias a los datos de difracción de rayos X de Rosalind Franklin.*

2. BIOLOGÍA CELULAR

2.1 Teoría celular

- Todos los organismos están formados por una o más células.
- La célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos.
- Toda célula procede de otra célula preexistente.

2.2 Tipos celulares

Célula procariota

Sin núcleo definido. Sin orgánulos membranosos. Presente en bacterias y arqueas.

- Estructuras: pared celular (peptidoglicano), membrana plasmática, ribosomas 70S, nucleóide, plásmidos.

Célula eucariota

Con núcleo y orgánulos membranosos. Puede ser animal o vegetal.

- Estructuras comunes: núcleo (con membrana nuclear), mitocondrias, retículo endoplasmático (rugoso y liso), aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, ribosomas 80S.
- Célula vegetal exclusivas: pared celular de celulosa, cloroplastos y vacuolas grandes.
 ◆ *Las mitocondrias son los orgánulos encargados de la respiración celular y la producción de ATP.*

2.3 La membrana plasmática

- Modelo del mosaico fluido: bicapa lipídica (fosfolípidos, colesterol) con proteínas insertadas.
- Funciones: barrera selectiva, comunicación celular, transporte.
- Transporte a través de membrana:
 - - Simple o difusión simple: sin gasto de energía (O_2 , CO_2).
 - - Difusión facilitada: mediante proteínas transportadoras o canales.
 - - Ósmosis: difusión de agua a través de membrana selectiva.
 - - Transporte activo: con gasto de ATP. Ejemplo: bomba Na^+/K^+ .

2.4 Ciclo celular y mitosis

- Fases: Interfase (G_1 , S, G_2) y división (mitosis y citocinesis).
- Mitosis: proceso de división celular que produce dos células genéticamente idénticas.
- Fases de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase.
- Regulación: genes supresores de tumores y protooncogenes. La desregulación conduce al cáncer.
 ◆ *El ciclo celular está controlado por las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas (CDK).*

3. METABOLISMO

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Se divide en anabolismo (síntesis, consume energía) y catabolismo (degradación, libera energía).

3.1 Fotosíntesis

- Es el anabolismo autótrofo por excelencia. Convierte energía luminosa en química (ATP y NADPH) y fija CO₂ para formar materia orgánica.
- Ocurre en los cloroplastos (eucariotas).
- Fase luminosa (dependiente de la luz): ocurre en la membrana de los tilacoides. Produce ATP y NADPH. Intervienen los fotosistemas II y I, la cadena de transporte de electrones y la fotofosforilación.
- Fase oscura (independiente de la luz): tiene lugar en el estroma. Es el ciclo de Calvin. Fija CO₂ utilizando ATP y NADPH para sintetizar glúcidos.
◆ $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$

3.2 Respiración celular

- Es el catabolismo de la glucosa para producir ATP en presencia de oxígeno.
- Ocurre en el citosol y en las mitocondrias.
- Fases:
 - - Glucólisis (citosol): $1\text{ glucosa} \rightarrow 2\text{ piruvato} + 2\text{ ATP} + 2\text{ NADH}$.
 - - Ciclo de Krebs (matriz mitocondrial): completa la oxidación del piruvato a CO₂, generando NADH, FADH₂ y ATP.
 - - Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa (cresta mitocondrial): utiliza NADH y FADH₂ para generar gran cantidad de ATP con O₂ como aceptor final de electrones que se reduce a H₂O.
- Balance energético total por glucosa: hasta 36-38 ATP.
◆ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 \rightarrow 6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$

3.3 Fermentaciones

- Son procesos anaeróbicos (sin O₂) que permiten obtener ATP a partir de la glucosa.
- Fermentación láctica (bacterias, músculo): piruvato → lactato.
- Fermentación alcohólica (levaduras): piruvato → etanol + CO₂.
- El rendimiento energético es mucho menor que en la respiración (solo 2 ATP por glucosa).

4. GENÉTICA MOLECULAR Y EXPRESIÓN GÉNICA

4.1 Estructura del ADN

- El ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas de nucleótidos.
- Cada nucleótido está compuesto por: un grupo fosfato, una pentosa (desoxirribosa) y una base nitrogenada (A, T, G, C).
- Las cadenas se mantienen unidas mediante puentes de hidrógeno: A=T (2 puentes), G≡C (3 puentes).

4.2 Replicación del ADN

- Es semiconservativa (cada nueva molécula tiene una hebra original y una nueva).
- Es bidireccional y semidiscontinua.
- Intervienen: helicasa (desenrolla), primasa (sintetiza cebadores), ADN polimerasa III (sintetiza la nueva hebra), ADN polimerasa I (elimina cebadores), ligasa (une fragmentos).
◆ *La replicación ocurre durante la fase S del ciclo celular.*

4.3 Transcripción

- Es la síntesis de ARN a partir de una plantilla de ADN.
- Interviene la ARN polimerasa.
- El ARN obtenido es complementario a la cadena molde de ADN (excepto que U sustituye T).
- En eucariotas, el transcrito primario (pre-ARNm) sufre maduración: eliminación de intrones y empalme (splicing) de exones.

4.4 Traducción

- La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas.
- El ARNm se lee en tripletes de nucleótidos (codones). Cada codón especifica un aminoácido.
- El ARNt lleva los aminoácidos y tiene el anticodón complementario al codón del ARNm.
- Fases: iniciación (codón AUG), elongación y terminación (codones STOP).
 - ◆ *El código genético es universal (común a casi todos los seres vivos), degenerado (varios codones para el mismo aminoácido) y sin solapamiento.*

4.5 Mutaciones

- Son cambios en la secuencia del ADN. Pueden ser espontáneas o inducidas por agentes mutágenos (radiaciones, químicos).
- Mutaciones puntuales: sustitución de una base (silenciosa, sinónimo o nonsense).
- Mutaciones por inserción o delección (cambio en la pauta de lectura).
- Mutaciones cromosómicas (cambios en la estructura o número de cromosomas: síndrome de Down - trisomía 21).

5. GENÉTICA MENDELIANA

5.1 Conceptos básicos

- Gen: unidad de herencia.
- Alelo: variante de un gen. Un genotipo con dos alelos.
- Homocigótico (AA o aa) y heterocigótico (Aa).
- Carácter dominante: se expresa siempre que esté presente. Recesivo: solo se expresa en homocigosis.
- Genotipo: constitución genética. Fenotipo: expresión observable (color, altura).

5.2 Leyes de Mendel

- 1ª Ley (Uniformidad de los híbridos F1): al cruzar dos razas puras, toda la descendencia tiene el mismo fenotipo (híbridos uniformes).
- 2ª Ley (Segregación de los caracteres): en la F2 reaparece el carácter recesivo en proporción 3:1.
- 3ª Ley (Transmisión independiente): los genes para caracteres diferentes se heredan de manera independiente (excepto si están ligados).
 - ◆ *Cruzamiento monohíbrido: $AA \times aa \rightarrow F1 Aa$ (100%). $F2$ 75% $A_$ (dominante), 25% aa (recesivo).*

5.3 Extensiones del mendelismo

- Herencia intermedia (sin dominancia): el heterocigoto presenta un fenotipo intermedio (flores rosas en plantas de flor roja y blanca).
- Codominancia: los dos alelos se expresan por igual (grupos sanguíneos ABO: alelo A y B son codominantes).
- Alelos letales (ratones amarillos).
- Herencia ligada al sexo: genes localizados en los cromosomas sexuales (hemofilia, daltonismo).
 - ◆ *El daltonismo rojo-verde es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X.*

6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

6.1 Teorías sobre el origen de la vida

- Creacionismo (fijismo): todas las especies fueron creadas por un ser divino y permanecen invariables.
- Generación espontánea: la vida surge de materia inanimada (refutada por Pasteur).
- Panspermia: la vida llegó a la Tierra desde el espacio.
- Teoría quimiosintética (Oparin-Haldane): la vida surgió a partir de materia inorgánica en condiciones primitivas. Miller y Urey demostraron la formación de aminoácidos a partir de una atmósfera reductora.
- Mundo de ARN: el ARN fue la primera molécula con capacidad de almacenar información y catalizar reacciones.

6.2 Teorías de la evolución

- Lamarckismo: los órganos se desarrollan por el uso y se atrofian por el desuso, y estos caracteres adquiridos se heredan (teoría actualmente refutada).
- Darwinismo (selección natural): los individuos con variaciones más favorables para el ambiente tienen mayor éxito reproductivo.
- Neodarwinismo o Teoría Sintética: integra el darwinismo con la genética de poblaciones. La evolución se define como cambios en la frecuencia de los alelos en una población.
- Teorías alternativas: Neutralismo, Equilibrio Puntuado (Stephen Jay Gould).

6.3 Evidencias de la evolución

- Fósiles y registro geológico: serie evolutiva del caballo, Archaeopteryx.
- Anatomía comparada: órganos homólogos (mismo origen, distinta función) y análogos (distinto origen, misma función).
- Embriología comparada: similitudes en el desarrollo embrionario temprano.
- Biología molecular: comparación del ADN y proteínas. El gen rARN 16S de Carl Woese para definir los tres dominios (Bacteria, Archaea y Eukarya).
 - ◆ *La elevada conservación del citocromo c en todos los seres vivos es una prueba molecular de la evolución.*

7. MICROBIOLOGÍA

7.1 Bacterias (Procariotas)

- Organismos unicelulares con pared de peptidoglicano.
- Tinción de Gram: Gram positivas (pared gruesa, color morado) y Gram negativas (pared fina con membrana externa, color rosa).
- Formas: cocos, bacilos, espirilos, vibrios.
- Metabolismo aerobio/anaerobio, autótrofo/heterótrofo (fotosíntesis, quimiosíntesis).
- Reproducción por bipartición.
- Importancia: enfermedades (tuberculosis, cólera), flora intestinal, ciclos biogeoquímicos, biotecnología (insulina recombinante).

7.2 Virus

- No se consideran seres vivos porque no tienen metabolismo propio ni se reproducen sin una célula huésped.
- Estructura: ácido nucleico (ADN o ARN) + cápsida proteica (a veces envuelta).
- Clasificación según el genoma (ADN bicatenario, ARN monocatenario, etc.).
- Ciclo replicativo: fases adsorción, penetración, eclipse, ensamblaje, liberación.
- Tipos de ciclos: lítico (muerte celular) y lisogénico (integración del genoma viral).
- Enfermedades: gripe, sida (VIH), hepatitis, COVID-19 (SARS-CoV-2), ébola.
- Viroides (ARN sin cápsida) y priones (proteínas infecciosas, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob).

7.3 Hongos (Micología)

- Son eucariotas heterótrofos con pared de quitina.
- Unicelulares: levaduras (fúngicas). Pluricelulares: mohos y setas.
- Nutrición por absorción.
- Reproducción sexual y asexual.
- Importancia: descomponedores, producción de antibióticos (penicilina), fermentación de alimentos, enfermedades (candidiasis).

7.4 Protozoos

- Eucariotas unicelulares heterótrofos. Habitantes de medios acuáticos y parásitos.

- Tipos: flagelados (Trypanosoma - enfermedad del sueño), ciliados (Paramecium), rizópodos (amebas), esporozoos (Plasmodium - malaria).

8. INMUNOLOGÍA

8.1 Sistema inmunitario: defensas inespecíficas (innatas) y específicas (adaptativas)

- Defensas inespecíficas: Barreras: piel y mucosas. Sustancias antimicrobianas (lisozima, interferones). Células fagocitarias (macrófagos, neutrófilos). Inflamación y fiebre como respuestas sistémicas.
- Defensas específicas: se adquieren tras el contacto con el agente (memoria). Respuesta humoral (linfocitos B, anticuerpos) y respuesta celular (linfocitos T, destrucción de células infectadas).

8.2 Antígenos y anticuerpos

- Antígeno: molécula extraña que desencadena la respuesta inmune.
- Anticuerpo (inmunoglobulina, Ig): proteína con forma de Y producida por los linfocitos B. Neutraliza toxinas, opsoniza patógenos y activa sistema de complemento.
- Isotipos principales: IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

8.3 Tipos de inmunidad

- Inmunidad activa: el organismo genera sus propios anticuerpos y células de memoria. Puede ser natural (tras una enfermedad) o artificial (vacuna).
- Inmunidad pasiva: se adquieren anticuerpos ya formados. Puede ser natural (leche materna, paso de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta) o artificial (administración de suero).
- Vacunas: preparados que contienen antígenos (virus atenuados, inactivados o sus componentes). Inducen inmunidad activa.
- Sueros: contienen anticuerpos ya formados. Proporcionan inmunidad pasiva y temporal.
 ♦ *El suero antitetánico se administra tras una herida infectada porque proporciona inmunidad pasiva inmediata.*

8.4 Enfermedades del sistema inmunitario

- Autoinmunidad: el sistema inmune ataca al propio organismo (lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes tipo 1).
- Alergias: hipersensibilidad a sustancias ambientales (alérgenos). El alérgeno desencadena una respuesta exagerada mediada por IgE.
- Inmunodeficiencias: fallos en el sistema inmune. Pueden ser primarias (genéticas, ej. Inmunodeficiencia Combinada Grave) o adquiridas (ej. SIDA causado por el VIH, que ataca a los linfocitos T CD4+).

9. FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA HUMANAS

9.1 Sistema digestivo

- Función: obtener nutrientes y energía a partir de los alimentos.
- Órganos: boca (digestión mecánica y química: amilasa salival), faringe, esófago, estómago (jugo gástrico: ácido clorhídrico y pepsina), hígado (bilis), páncreas (jugo pancreático), intestino delgado (absorción de nutrientes) e intestino grueso (absorción de agua y formación de heces).
- Enzimas digestivas y su función específica.

9.2 Sistema respiratorio

- Función: intercambio gaseoso (captar O₂ y eliminar CO₂).
- Órganos: fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones (alvéolos, lugar del intercambio).
- Mecánica ventilatoria: inspiración (contracción del diafragma) y espiración.
- Difusión de gases y transporte por la sangre (oxihemoglobina).

9.3 Sistema circulatorio

- Función: transportar nutrientes, gases, desechos y hormonas.
- Corazón: 4 cavidades (aurículas y ventrículos). Circulación mayor (sistémica) y menor (pulmonar).
- Vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares.
- Composición de la sangre: plasma, hematíes (glóbulos rojos, con hemoglobina), leucocitos (defensa) y plaquetas (coagulación).

9.4 Sistema excretor

- Función: eliminar desechos metabólicos (urea) y mantener la homeostasis.
- Órganos: riñones (nefronas: filtración glomerular, reabsorción selectiva, secreción), uréteres, vejiga y uretra.
- Formación de la orina.

9.5 Sistema nervioso

- Función: captar estímulos, procesar información y generar respuestas.
- División anatómica: Sistema nervioso central (SNC): encéfalo (cerebro, cerebelo, tronco encefálico) + médula espinal.
- Sistema nervioso periférico (SNP): nervios y ganglios. Autónomo (simpático y parasimpático).
- Células: neuronas (funcionales: dendritas, axón, sinapsis) y células gliales (soporte).
- Potencial de acción y transmisión sináptica (neurotransmisores).

10. BIOTECNOLOGÍA

La biotecnología es el uso de organismos vivos o sus componentes para obtener productos útiles.

10.1 Ingeniería genética

- Conjunto de técnicas que permiten aislar, manipular y transferir genes entre organismos.
- Enzimas de restricción: cortan el ADN en secuencias específicas.
- Vectores de clonación: plásmidos, virus, cromosomas artificiales.
- ADN recombinante: ADN que contiene genes de diferentes orígenes.

10.2 Técnicas principales

- PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): amplifica un fragmento de ADN. Útil en diagnóstico, medicina forense, etc.
- Electroforesis en gel: separa fragmentos de ADN por tamaño.
- Secuenciación del ADN: determina el orden de los nucleótidos (método de Sanger, secuenciación masiva).
- Edición genética (CRISPR-Cas9): herramienta de modificación precisa del ADN.

10.3 Aplicaciones

- 1. Organismos modificados genéticamente (OGM):
 - - Vegetales: maíz, soja resistentes a insectos (Bt) y herbicidas.
 - - Animales: ratones transgénicos para estudiar enfermedades.
- 2. Terapia génica: sustitución de genes defectuosos. Actualmente se investiga para enfermedades hereditarias como la fibrosis quística o ciertos tipos de cáncer.
- 3. Producción de fármacos: insulina recombinante (E. coli), hormona de crecimiento, factores de coagulación.
- 4. Huellas genéticas (DNA fingerprinting).
- 5. Medicina personalizada.

10.4 Aspectos éticos y riesgos

- Posibles impactos ambientales de los OGM.

- Privacidad de la información genética.
- Eugenesia y edición de la línea germinal (bebés a la carta).
 - ◆ *La creación de bebés resistentes al VIH mediante CRISPR en 2018 provocó un gran debate ético internacional.*